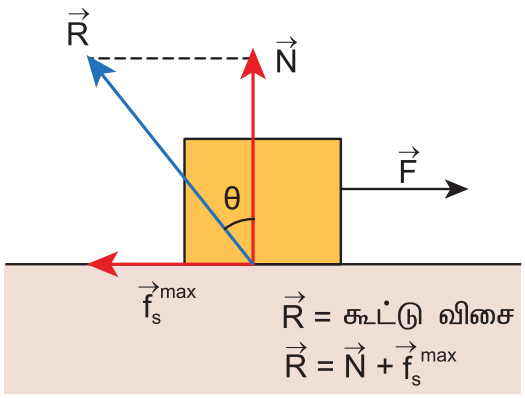
www.tntextbooks.in

$$\tan\theta = \frac{f_s^{max}}{N} \qquad (3.32)$$



படம் 3.28 உராய்வுக் கோணம்

உராய்வுத் தொடர்புகளிலிருந்து $f_s^{max} = \mu_s$ N ஆக இருக்கும்போது பொருள் சறுக்கத் துவங்கும் அதனை கீழ்க்காணுமாறும் எழுதலாம்.

$$\frac{f_s^{\text{பெரும}}}{N} = \mu_s \qquad (3.33)$$

சமன்பாடு (3.32) மற்றும் (3.33) ஆகியவற்றிலிருந்து ஓய்வுநிலை உராய்விற்கான குணகம்

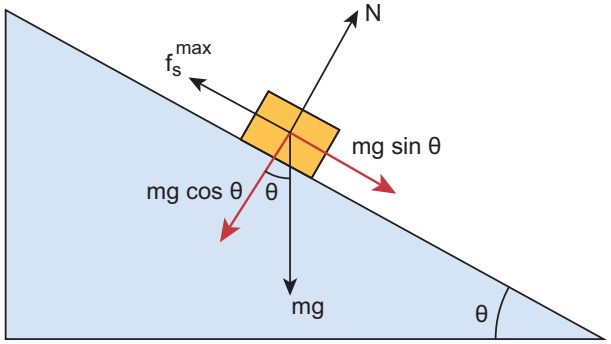
$$\mu_s = tan\theta \qquad (3.34)$$

ஓய்வுநிலை உராய்விற்கான குணகம் உராய்வுக் கோணத்தின் டான்ஜென்ட் (tanθ) மதிப்பிற்குச் சமமாக இருக்கும்.

345F64

3.6. 6 சறுக்குக்கோணம் (Angle of repose)

படம் 3.29 இல் காட்டியவாறு பொருளொன்று சாய்தளப்பரப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சாய்தளப்பரப்பு கிடைத்தளத்துடன் θ கோணத்தில் உள்ளது. θ வின் சிறிய மதிப்புகளுக்கு சாய்தளத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருள் நகராது. θ வின் மதிப்பை படிப்படியாக உயத்ததும் போது, ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பிற்கு, சாய்தளத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருள் நகரத் தொடங்கும். அக்குறிப்பிட்ட கோணமே சறுக்குக்கோணம் எனப்படும். சாய்தளத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருள், கிடைத்தளப் பரப்புடன் சாய்தளம் ஏற்படுத்தும் எக்கோணத்தில் நகரத் தொடங்குகிறதோ, அக்கோணமே, சறுக்குக்கோணம் எனப்படும்.



படம் 3.29 சறுக்கு கோணம்

பொருளின்மீது செயல்படும் பல்வேறு விசைகளைக் கருதுக. புவியீர்ப்புவிசை mg ஐ இரு கூறுகளாகப் பிரிக்கலாம். சாய்தளப்பரப்பிற்கு இணையான கூறு mg sinθ மற்றும் சாய்தளப்பரப்பிற்கு எதிர் செங்குத்தான கூறு mg cosθ ஆகும்.

சாய்தளப்பரப்பிற்கு இணையாகச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையின் கூறு (mg sinθ) பொருளை கீழ்நோக்கி நகர்த்த முயற்சிக்கும். சாய்தளப்பரப்பிற்கு செங்குத்தாகச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையின் கூறு (mg cosθ), செங்குத்து விசை (N) ஐ சமன் செய்யும்

எனவே $N = mg\cos\theta$

பொருள் நகரத் தொடங்கும் போது, ஓய்வுநிலை உராய்வு விசை

$$f_s = f_s^{max} = \mu_s\, mg\cos\theta \qquad (3.35)$$

இந்த ஓய்வுநிலை உராய்வின் பெருமமதிப்பு, பின்வரும் சமன்பாட்டையும் நிறைவு செய்யும்.

$$f_s^{max} = mg\, sin\theta \qquad (3.36)$$